

Transmission Theory Lesson3 Report

2611193 Heizo Nakai

問 1

整合フィルタが受信フィルタとして最適である理由は、サンプリング時点での SNR を最大化するように設計されているためである。受信信号には送信信号成分と雑音成分が含まれる。単に帯域を狭めれば雑音は減るが、必要な信号成分まで失われるおそれがある。整合フィルタは送信信号の波形に合わせて設計されるため、受信信号の中に含まれる送信波形と同じ形の成分を強く取り出し、サンプリング時点で信号出力が最大になるようにできる。一方、雑音は送信信号と無関係にランダムに含まれるため、整合フィルタを通して信号のように強調されにくい。幾何学的には、整合フィルタは受信信号から送信信号と同じ方向の成分を取り出す操作であり、目的の信号成分を最も強く取り出せる。したがって、整合フィルタは信号成分を強調しながら雑音の影響を相対的に抑え、サンプリング時点での SNR を最大化するので最適である。

問 2

2つのコンスタレーション点の距離が小さいほど、ビット誤り率は悪化する。AWGN では受信点が各信号点の周囲に広がるため、点間距離が小さいと分布の重なりが大きくなり、判定境界を越えて隣の点として誤判定されやすくなる。逆に、点間距離が大きいほど重なりは小さくなり、誤判定確率は下がる。したがって、コンスタレーション点間距離が小さいほど BER は悪化する。